

贾煦

大模型训练框架研发工程师

jxuzz@foxmail.com +86 17811975637

个人简介

熟悉大规模LLM训练系统与稳定性优化方法，主导250B MoE基座模型在3000卡H800集群的全周期预训练与调优，实现MFU从20%到35%，支持端到端FP8训练和长序列训练方案设计，具备解决模型梯度爆炸等稳定性问题的经验。

工作经历

拼多多 基模团队 大模型训练优化

2023.7 - 至今

负责250B MoE基座模型预训练的整体方案设计和优化

3000卡H800 MFU达到35%，并保持良好收敛与稳定性，预训练全过程无明显spike

- 显存优化：针对显存瓶颈，设计和开发细粒度重计算和CPU offload策略，结合FP8等混合精度方法，大幅降低权重和激活值累积，单层激活值仅300MB；进一步对冗余通信组、显存碎片、MoE路由波动等问题进行分析和优化，系统性降低训练显存开销；
- 性能优化：定位关键路径上的计算瓶颈，优化MLA和MoE中冗余算子开销，识别并精简计算、通信和日志等关键链路上的多余计算；减少通信开销，将EP通信与计算进行overlap，细粒度调优DP通信；优化流水线调度减少气泡率和计算不均衡；提升整体吞吐50%+；
- FP8训练：制定channel + block wise的在线FP8量化+BF16 Adam的方案，细致选取合适的模块进行量化，保证训练过程中的数值稳定性，端到端整体精度误差 < 0.3%，显存开销显著减少，实现15%+训练提速；
- 稳定性优化：构建完整的训练监控体系，关注训练过程中各模块的数值变动；结合多批实验确定权重初始化、权重衰减等预训练关键超参；定位并解决一次不可恢复梯度爆炸问题，从QK-logits分析归因，引入Adam-QK-clip策略，使整个训练过程长期稳定，无明显spike；
- 长序列训练：综合采用CPU offload、TP/SP、CP、重计算等长序列优化手段，制定方案支持128-256K长序列训练。

负责基座模型RL稳定性和性能优化

- 稳定性：大量实验测试general、reasoning和agentic等类型任务下稳定训练配置，开发路由重放、重要性采样token、序列的clip策略，进行多批实验验证效果，模型可稳定训练数千步；
- 性能优化：开发实现tail batching、fully async等加速算法，减少rollout长尾影响，多个任务吞吐平均提升50%；根据任务优化配置，保持吞吐下减少任务用卡；
- Agentic RL：黑盒训练流程构建，开发TITO proxy增强训推一致性；适配多轨迹训练流程，支持复杂agent行为和reward体系；

个人技能

具备大规模LLM训练系统优化经验，熟练使用profiling工具定位关键路径瓶颈并进行系统级优化；

熟悉多种并行策略和流水线调度优化，具备长序列训练方案设计与落地经验；

熟悉Megatron、verl、torch训练框架；

熟悉LLM算法和RL相关算法；

教育经历

武汉大学 计算机技术 硕士

字节跳动 data-算法工程 实习

2021.9 - 2023.6

提出流水线调度方案，优化特征计算平台刷库业务，提升80%特征刷库效率

武汉大学 软件工程 本科

2017.9 - 2021.6